

CO-B02 | 地址翻译与 Cache 访问

VA/PA、权限与 Cache 地址字段怎样完成可验证交接

408 · 计算机组成原理 Internal Bridge

Bridge Mother Interface

VA Access Request → Translation Result Packet → Cache Address / Attribute Packet → Hit/Miss Path

翻译先证明“映射到哪里且允许怎样访问”，Cache 再证明“所需物理块副本是否在此”。两者都使用地址位，但缺失对象、处理者和重试点不同。

本手册的范围

- 地址翻译一侧产生 VPN/offset、TLB、PTE、page walk、权限结果和 PA；
- Cache 一侧负责 block、set、tag、valid/dirty、hit/miss、替换和写策略；
- 本手册只说明两侧字段怎样交接、哪些地址位可以并行使用、何时发生别名风险以及慢路径怎样返回。

1 术语先行：一次访问要携带哪些信息

四个接口词

- **访问请求**：至少包含虚拟地址、读/写/取指类型、特权级和访问字节数。
- **翻译结果**：包含物理地址、权限、页属性以及成功、TLB miss 或 fault 状态。
- **地址字段**：物理地址再拆成块内偏移、组索引和标签，用来定位 Cache 副本。
- **别名**：两个不同的虚拟地址指向同一物理数据；synonym 指同一数据出现多个 Cache 副本，homonym 指相同虚拟地址在不同地址空间映射不同物理页。

目录

1 术语先行：一次访问要携带哪些信息	1
2 接口对象：一次访问不是单独一个地址	3
3 三类“没找到”必须保持分离	3
4 PIPT：身份最直接，路径通常串行	3

5	VIPT：用不变低位换并行	3
6	VIVT 与属性交接	4
7	贯穿母例：VIPT Load	4
8	接口不变量与调用协议	4

2 接口对象：一次访问不是单独一个地址

左侧输入至少是 $(VA, access\ type, privilege, size)$ 。翻译成功时输出

$$TR = \{PA, permission, page\ attributes, translation\ status\};$$

Cache 侧消费

$$CA = \{physical\ identity, index/tag/offset, cacheability, access\ type, size\}.$$

若翻译失败，接口输出 `fault/permission` 状态而不是合法 PA，Cache 命中也不能授权架构提交。

页内 `offset` 在合法分页映射中保持不变，因此 `block offset` 可提前从 VA 低位取得；更高位能否提前用作 `set index`，取决于这些位是否仍完全落在 `page offset` 内。

3 三类“没找到”必须保持分离

事件	缺失对象	处理路径	重试点
TLB miss	翻译缓存副本	hardware/software walk 与 refill	重新形成 PA
Page/permission fault	有效映射、驻留或权限	精确异常交给 OS	修复后重启指令或终止
Cache miss	数据块副本	victim/writeback/fill	重新执行 Cache access

这三个状态机可以先后发生：TLB miss 后 walk 成功，再 Cache miss；也可能翻译权限失败，此时不得因虚拟索引碰巧命中就返回数据。

4 PIPT：身份最直接，路径通常串行

Physically Indexed, Physically Tagged 的基本顺序是

$$VA \rightarrow TLB/page\ walk \rightarrow PA \rightarrow \{tag, index, offset\} \rightarrow Cache.$$

候选组和 tag 都由 PA 决定，物理身份清晰，`synonym` 问题自然收敛；代价是 Cache 索引通常等待翻译。TLB hit latency 与 Cache hit latency 是否能部分重叠，必须由具体端点和题设给出。

5 VIPT：用不变低位换并行

Virtually Indexed, Physically Tagged 可以让 VA 的 `page-offset` 位先选择 `set`，同时 TLB 查 VPN；翻译返回 PFN 后，用 PA tag 比较候选行。设页大小 $P = 2^p$ 、块大小 $B = 2^b$ 、组数 $S = 2^s$ ，无额外 `synonym` 机制时要求

$$b + s \leq p \iff S \times B \leq P.$$

由于每路容量是 $S \times B$ ，等价为

$$\frac{Cache\ data\ capacity}{associativity} \leq page\ size.$$

这是由 `page offset`、`block offset` 与 `set index` 的位预算推出，不是某个固定容量口诀。

Synonym 与 Homonym

Synonym 是不同 VA 映射同一 PA，若它们可索引到不同位置就可能出现重复物理副本；homonym 是相同 VA 在不同地址空间映射不同 PA，需 ASID/失效等区分。两者都不是普通 Cache conflict miss。

6 VIVT 与属性交接

Virtually Indexed, Virtually Tagged 可以避开翻译命中路径，却需处理地址空间 homonym、共享页 synonym、上下文切换失效和权限先后关系。408 题若只给名称，不应自行假设具体一致性方案。

PTE/平台还可能给出 cacheable、device、write policy 或 shareability 属性。CO-B02 只传递这些访问属性；Cache/互连如何实现由相应 Topic/平台拥有。MMIO 若规定不可缓存，就不能套普通数据 Cache hit/miss 路径。

7 贯穿母例：VIPT Load

1. 将 VA 拆为 VPN 与 page offset，并由 access type/privilege 形成翻译请求；
2. 用 page-offset 内的 block offset 与 set index 读取候选组，同时查 TLB；
3. TLB hit 后检查权限，拼接 PFN 与 offset 形成 PA；
4. 用 PA tag 与候选行 valid/tag 比较；权限成功且 tag hit 才能返回数据；
5. TLB miss 则暂停身份确认并走 page walk；fault 则转精确异常，不进入普通 Cache commit；
6. Cache miss 则按 CO-06 的 victim/fill/retry 状态机处理；
7. 数据返回后，是否可 forwarding、何时 commit 由 CO-04/CO-I01 接管。

8 接口不变量与调用协议

1. 先写 VA 宽度、page size、Cache block、set 和 associativity；
2. 标 page offset、block offset、set index、tag 的位来源；
3. 写翻译结果包：PA、permission、attributes、status；
4. 判断 PIPT/VIPT/VIVT，以及 TLB/Cache 可否并行；
5. 分别画 TLB miss、fault、Cache miss 的处理者与重试点；
6. 只有翻译合法且物理身份命中，才允许把数据交给流水线；
7. 若进入 OS 映射修复，停止本 Bridge，转 X-B02。

压缩成第一动作

看到 TLB+Cache 综合题，先问：每一位来自 VA 还是 PA？它属于不变 offset 还是待翻译页号？缺失的是翻译、权限还是数据副本？

一句话

CO-B02 不把 TLB 与 Cache 合成一个缓存, 而是规定翻译的 PA/权限/属性怎样安全地成为 Cache 身份检查输入, 并用页内偏移位预算证明哪些工作可以并行。